



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Εξάμηνο 8^ο: Σχεδίαση Αναλογικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων, 2025-2026

7^η Εργαστηριακή Αναφορά

Στοιχεία Φοιτητών: Άγγελος Καραβάς, 03122095

Αριστοτέλης Δρίτσας, 03122127

Γεώργιος Μπάρκας, 03122139

Σχεδίαση Φίλτρου PLL

Πείραμα:

(Η προσομοίωση στο LTspice παραλείφθηκε σε αυτό το εργαστήριο, καθώς η μαθηματική ανάλυση που παρατίθεται στην εισαγωγή κρίθηκε επαρκής ως προετοιμασία μας πριν την είσοδο στο εργαστήριο.)

Εισαγωγή:

Σκοπός της συγκεκριμένης εργαστηριακής εργασίας είναι η υλοποίηση ενός παθητικού φίλτρου και η μέτρηση των βασικών του χαρακτηριστικών. Συγκεκριμένα, η άσκηση εστιάζει στη δημιουργία του διαγράμματος Bode με τη βοήθεια παλμογράφου, προκειμένου να επαληθευτεί η ορθή λειτουργία του κυκλώματος.

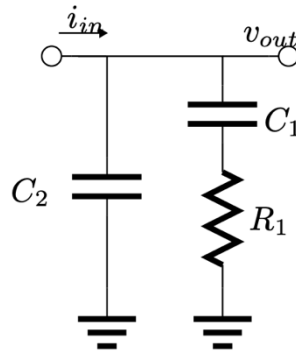
Το φίλτρο αυτό αποτελεί βασικό υποσύστημα σε έναν Βρόχο Κλειδώματος Φάσης (Phase-Locked Loop - PLL). Ένας βρόχος PLL είναι ένα σύστημα ανατροφοδότησης που παράγει ένα σήμα εξόδου του οποίου η φάση και η συχνότητα "κλειδώνουν" σε ένα σήμα εισόδου αναφοράς. Ένα τυπικό σύστημα PLL αποτελείται από τρία βασικά δομικά στοιχεία: έναν Ανιχνευτή Φάσης (Phase Detector), ένα Φίλτρο Βρόχου (Loop Filter) και έναν Ταλαντωτή Ελεγχόμενο από Τάση (VCO).

Το φίλτρο βρόχου, όπως το βαθυπερατό παθητικό φίλτρο που μελετάται εδώ, παίζει κρίσιμο ρόλο στη λειτουργία του συστήματος. Ο πρωταρχικός του σκοπός είναι να φιλτράρει τις υψηλών συχνοτήτων συνιστώσες και το θόρυβο από το σήμα σφάλματος του ανιχνευτή φάσης, παρέχοντας μια συνεχή και καθαρή τάση ελέγχου στον VCO. Παράλληλα, τα στοιχεία

του φίλτρου καθορίζουν τα δυναμικά χαρακτηριστικά ολόκληρου του βρόχου, όπως το εύρος ζώνης (loop bandwidth), την ευστάθεια του συστήματος και τον χρόνο απόκρισης (lock time).

Υπολογισμός Συνάρτησης Μεταφοράς Σχήματος 1(α):

Αρχικά, θέλουμε να υπολογίσουμε θεωρητικά τη συνάρτηση μεταφοράς $H(s) = \frac{u_{out}(s)}{i_{in}(s)}$ για το παθητικό φίλτρο του PLL με είσοδο ρεύμα, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:



Για τον υπολογισμό, αρκεί να βρούμε τη συνολική ισοδύναμη σύνθετη αντίσταση $Z_{eq}(s)$ του κυκλώματος, αφού από το νόμο του Ohm ισχύει:

$$u_{out}(s) = i_{in}(s) * Z_{eq}(s) \Rightarrow H(s) = Z_{eq}(s)$$

Παρατηρώντας το κύκλωμα, βλέπουμε ότι αποτελείται από δύο παράλληλους κλάδους συνδεδεμένους μεταξύ του κόμβου u_{out} και της γείωσης:

- **Αριστερός κλάδος:** Περιλαμβάνει μόνο τον πυκνωτή C_2 . Η σύνθετη αντίστασή του είναι:

$$Z_2(s) = \frac{1}{sC_2}$$

- **Δεξής κλάδος:** Περιλαμβάνει τον πυκνωτή C_1 σε σειρά με την αντίσταση R_1 . Η σύνθετη αντίστασή του είναι:

$$Z_1(s) = R_1 + \frac{1}{sC_1} = \frac{sR_1C_1 + 1}{sC_1}$$

Εφαρμόζοντας τον Νόμο Ρευμάτων του Kirchhoff στον κόμβο εξόδου, το συνολικό ρεύμα $i_{in}(s)$ ισούται με το άθροισμα των ρευμάτων των δύο κλάδων:

$$i_{in}(s) = \frac{u_{out}(s)}{Z_1(s)} + \frac{u_{out}(s)}{Z_2(s)}$$

Αντικαθιστώντας τις τιμές των συνθέτων αντιστάσεων:

$$i_{in}(s) = u_{out}(s) * \left(\frac{sC_1}{sR_1C_1 + 1} + sC_2 \right) \Rightarrow$$

$$i_{in}(s) = u_{out}(s) * \frac{s^2R_1C_1C_2 + s(C_1 + C_2)}{sR_1C_1 + 1}$$

Λύνοντας τελικά ως προς τον λόγο $\frac{u_{out}(s)}{i_{in}(s)}$, προκύπτει η συνάρτηση μεταφοράς:

$$H(s) = \frac{sR_1C_1 + 1}{s^2R_1C_1C_2 + s(C_1 + C_2)}$$

Τα **μηδενικά** είναι οι τιμές του s για τις οποίες ο αριθμητής της $H(s)$ μηδενίζεται.

Θέτουμε:

$$sR_1C_1 + 1 = 0 \Rightarrow sR_1C_1 = -1 \Rightarrow \mathbf{z_1 = -\frac{1}{R_1C_1}}$$

Οπότε το κύκλωμα μας έχει ένα μηδενικό, το z_1 .

Οι πόλοι αντιθέτως, είναι οι τιμές του s για τις οποίες ο παρονομαστής της $H(s)$ μηδενίζεται.

Θέτουμε:

$$s^2R_1C_1C_2 + s(C_1 + C_2) = 0 \Rightarrow s * [s * (R_1C_1C_2) + (C_1 + C_2)] = 0$$

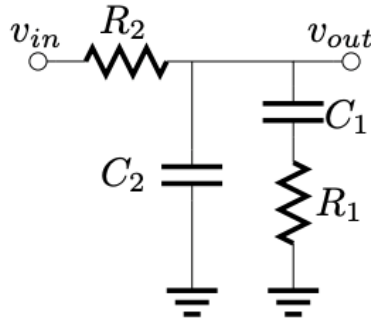
Οπότε, έχουμε δύο πόλους.

- Ο πρώτος πόλος είναι ο $\mathbf{p_1 = 0}$.
- Ο δεύτερος πόλος είναι:

$$sR_1C_1C_2 + (C_1 + C_2) = 0 \Rightarrow sR_1C_1C_2 = -(C_1 + C_2) \Rightarrow$$

$$\mathbf{p_2 = -\frac{(C_1 + C_2)}{R_1C_1C_2} = -\frac{1}{R_1} * \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right)}$$

Στη συνέχεια, περνώντας στο πειραματικό κομμάτι, κατασκευάσαμε το κύκλωμα που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:



Το οποίο είναι ένα παθητικό βαθυπερατό φίλτρο δεύτερης τάξης, το οποίο χρησιμοποιείται ως Φίλτρο Βρόγχου σε συστήματα PLL.

Αν θεωρήσουμε την συνάρτηση αναφοράς του 1(α) ως μια ισοδύναμη σύνθετη αντίσταση $Z_{eq}(s)$, το κύκλωμα 1(β) αποτελεί έναν διαιρέτη τάσης με:

$$u_{out} = u_{in} * \frac{Z_{eq}(s)}{Z_{eq}(s) + R_2} \Rightarrow H(s) = \frac{Z_{eq}(s)}{Z_{eq}(s) + R_2} \Rightarrow$$

$$H(s) = \frac{sR_1C_1 + 1}{R_2(s^2R_1C_1C_2 + s(C_1 + C_2)) + sR_1C_1 + 1}$$

Όπου το μηδενικό είναι προφανώς το ίδιο με πριν και για τους πόλους έχουμε:

$$R_2(s^2R_1C_1C_2 + s(C_1 + C_2)) + sR_1C_1 + 1 = 0 \Rightarrow$$

$$R_2R_1C_1C_2s^2 + [R_2(C_1 + C_2) + R_1C_1]s + 1 = 0$$

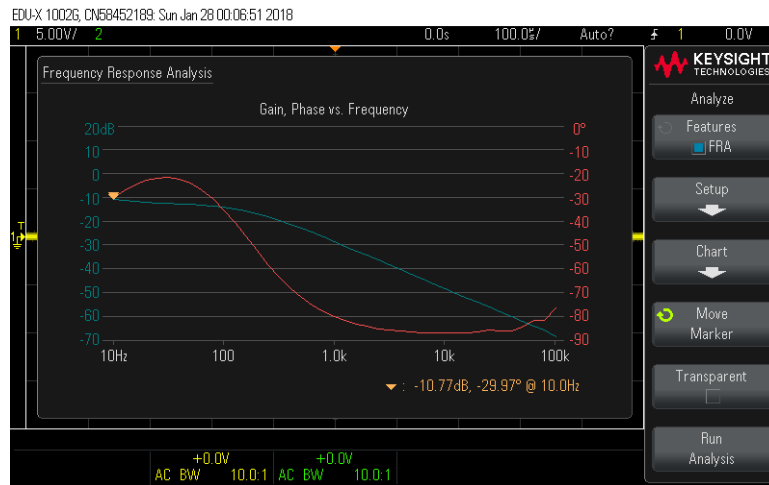
Οπότε αντικαθιστώντας τις αριθμητικές τιμές παίρνουμε:

- $z_1 = -\frac{1}{R_1C_1} = -64.5 \text{ rad/s}$
- $p_1 = -15.2 \text{ rad/s}$
- $p_2 = -907 \text{ rad/s}$

Χρησιμοποιούμε τον τύπο $f = \frac{\omega}{2\pi}$:

- Θεωρητικό Μηδενικό (f_z): $f_z = \frac{64.5}{2\pi} = 10.26 \text{ Hz}$
- Θεωρητικός Πόλος 1 (f_{p1}): $f_{p1} = \frac{15.2}{2\pi} = 2.42 \text{ Hz}$
- Θεωρητικός Πόλος 2 (f_{p2}): $f_{p2} = \frac{907}{2\pi} = 144.35 \text{ Hz}$

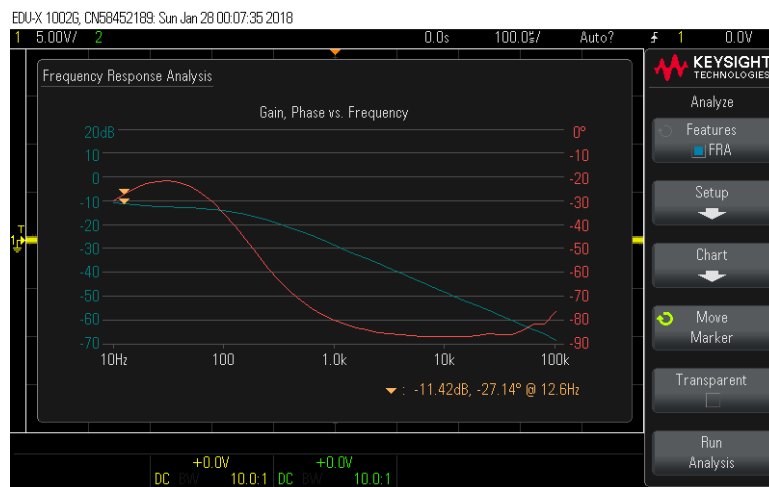
- Με την εκτέλεση της ανάλυσης FRA, δημιουργήσαμε το παρακάτω διάγραμμα Bode:



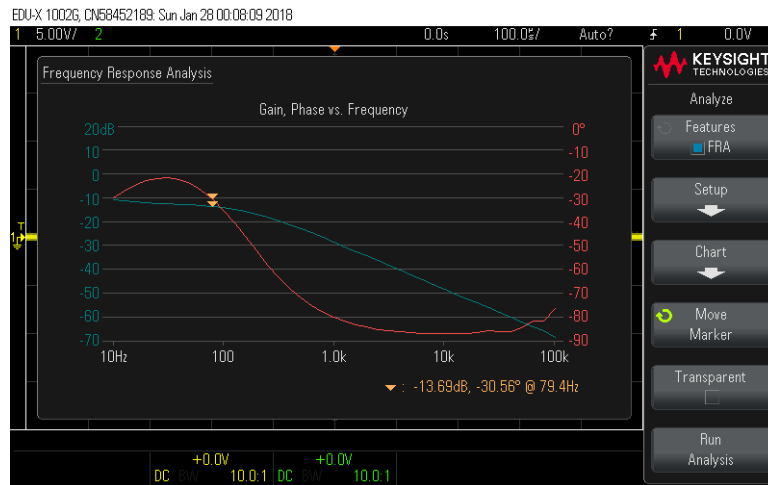
Από την παραπάνω εικόνα παρατηρούμε ότι το κέρδος ξεκινά από τα -10.77 dB στις χαμηλές συχνότητες και παρουσιάζει φθίνουσα τάση, επιβεβαιώνοντας τον βαθυπερατό χαρακτήρα του φίλτρου. Η φάση παρουσιάζει μια χαρακτηριστική καμπύλη η οποία οφείλεται στην ύπαρξη του μηδενικού που εισάγει ο κλάδος $R_1 - C_1$.

Για τον ακριβή προσδιορισμό των χαρακτηριστικών συχνοτήτων, χρησιμοποιήθηκε ο κέρσορας του παλμογράφου στα εξής σημεία:

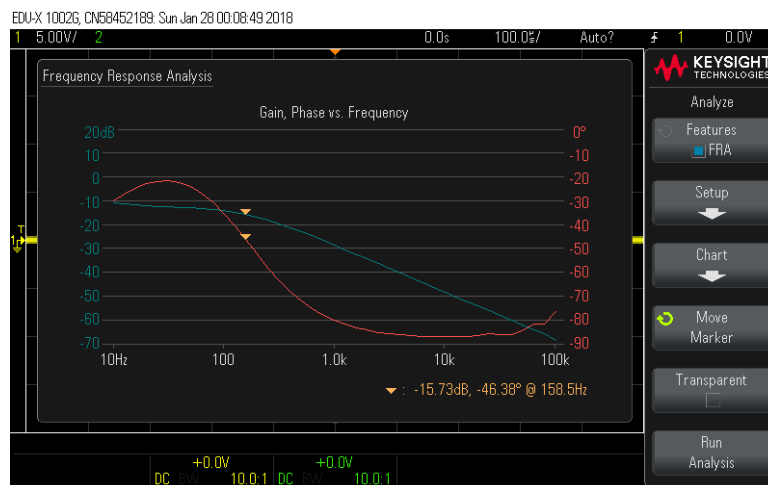
- Συχνότητα 12.6 Hz : Η φάση βρίσκεται στις -27.14° :



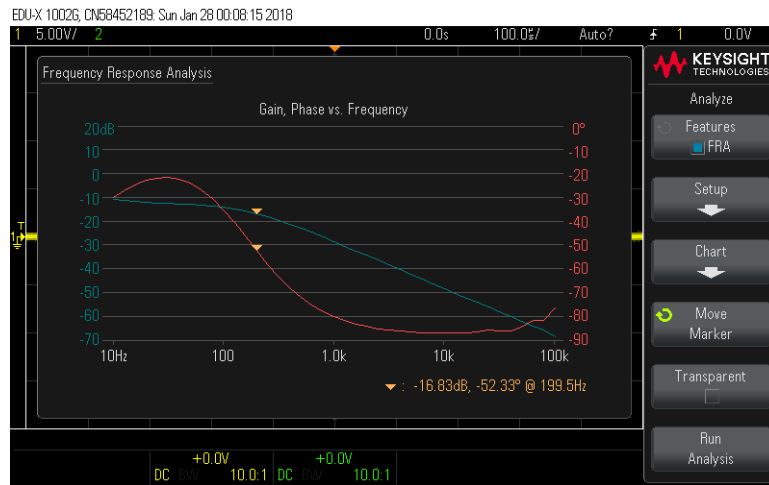
- Συχνότητα 79.4 Hz: Παρατηρείται η κορυφή της φάσης στις -30.56° , όπου η επίδραση του μηδενικού είναι μέγιστη πριν αρχίσει η κυριαρχία του δεύτερου πόλου:



- Συχνότητα 158.5 Hz: Η φάση μειώνεται στις -46.38° . Το σημείο αυτό, όπου η φάση πλησιάζει τις -45° σε σχέση με την αναφορά, υποδεικνύει την περιοχή όπου ο δεύτερος πόλος του συστήματος αρχίζει να επηρεάζει σημαντικά την απόκριση:



- Συχνότητα 199.5 Hz: Η φάση συνεχίζει να μειώνεται προς τις -52.33° , επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη του δεύτερου πόλου:



Αν τώρα δούμε την απόκλιση μεταξύ των θεωρητικών και πειραματικών τιμών θα λάβουμε:

Χαρακτηριστικό Σημείο	Θεωρία (Hz)	Πείραμα (Hz)	Απόκλιση
Μηδενικό (f_z)	10.26 Hz	12.6 Hz	22.8%
Πόλος (f_{p2})	144.35 Hz	158.5 Hz	9.8%

Οι αποκλίσεις που παρατηρούμε αποδίδονται κυρίως στις ανοχές των παθητικών στοιχείων (πυκνωτές C_1, C_2 με τυπική ανοχή $\pm 10 - 20\%$) Ειδικά για το μηδενικό f_z , η απόκλιση 22.8% υποδηλώνει ότι η πραγματική χωρητικότητα του C_1 ή η τιμή της R_1 ήταν ελαφρώς μικρότερη από την ονομαστική.

Τέλος, Ο πρώτος πόλος του συστήματος ($f_{p1} = 2.42 \text{ Hz}$) δεν περιλαμβάνεται στον συγκριτικό πίνακα, καθώς η σάρωση συχνοτήτων FRA ξεκίνησε από τα 10 Hz. Ωστόσο, η επίδραση του είναι ορατή στο διάγραμμα Bode, καθώς η κλίση του κέρδους στα 10 Hz είναι ήδη αρνητική και δεν παρουσιάζει επίπεδη απόκριση.